

python
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
python

Practica 3

Ejercicio 1. Sean A y $B \in K^{n \times n}$. Probar que:

- (a) Si A y B son triangulares superiores, AB es triangular superior.
- (b) Si A y B son diagonales, AB es diagonal.
- (c) Si A es estrictamente triangular superior (es decir, $a_{ij} = 0$ si $i \geq j$), $A^n = 0$.

a) $A = \begin{pmatrix} \circ & \Delta \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} \circ & \Delta \end{pmatrix}$

Si son t.s $\forall a_{i,j}, b_{i,j}$ son cero cuando $i > j$

$C = AB$

los elementos de C seran: $c_{i,j} = \sum_{k=1}^n a_{i,k} b_{k,j}$

pero si $i > j$, estoy multiplicando elementos que son cero en a cuando $i > k$, y en b cuando $k > j$

Tendremos elementos no nulos bajo la diagonal si $i < k$ y $k < j$, pero no puede haber un k que satisfaga ambas condiciones porque

$i > j \Rightarrow \nexists k \in \text{intervalo } [i, j]$

b) Si son diagonales, $\forall a_{i,j}, b_{i,j} = 0$ cuando $i \neq j$

$C = AB$

los elementos de C seran: $c_{i,j} = \sum_{k=1}^n a_{i,k} b_{k,j}$

pero si $k \neq i$, entonces $a_{i,k} = 0$, y ese elemento $c_{i,j} = 0$. Solo no estare multiplicando elementos no nulos cuando $k = i \wedge k = j$

Ejemplo de sugere para convencerme que anda bien la Σ

$$\begin{pmatrix} 11 & 12 & 13 \\ 21 & 22 & 23 \\ 31 & 32 & 33 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 11 & 12 & 13 \\ 21 & 22 & 23 \\ 31 & 32 & 33 \end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned} 11 &= 11 \cdot 11 + 12 \cdot 21 + 13 \cdot 31 \\ 21 &= 21 \cdot 11 + 22 \cdot 21 + 23 \cdot 31 \end{aligned}$$

$i \neq j$
 $\begin{pmatrix} \cdot & \diagdown \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cdot & \diagdown \end{pmatrix}$

Ejercicio 2. Sea $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 4 & 0 \\ 2 & -1 & 0 & -2 \\ -3 & 3 & 0 & -1 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{4 \times 4}$.

- (a) Escalonar la matriz A multiplicándola a izquierda por matrices elementales $T^{ij}(a)$, $a \in \mathbb{R}$, $1 \leq i, j \leq 4$, con $i \neq j$.

Recordar que $T^{ij}(a) \in K^{n \times n}$ se define como:

$$T^{ij}(a) = I_n + aE^{ij}, \quad 1 \leq i, j \leq n, \quad i \neq j, \quad a \in K,$$

siendo E^{ij} las matrices canónicas de $K^{n \times n}$.

- (b) Hallar la descomposición LU de A .

- (c) Usando la descomposición del ítem anterior resolver el sistema $Ax = b$,

para $b = \begin{pmatrix} 1 \\ -7 \\ -5 \\ 1 \end{pmatrix}$.

(b)
$$\begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 4 & 0 \\ 2 & -1 & 0 & -2 \\ -3 & 3 & 0 & -1 \end{pmatrix} \xrightarrow[\substack{F_3 - 2F_1 \\ F_4 + 3F_1}]{F_3 - 2F_1} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 4 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & -4 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} \xrightarrow{F_3 + 3F_2} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & -12 & -4 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

$$\underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ -2 & 3 & 1 & 0 \\ 3 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}}_{L^{-1}} A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & -12 & -4 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

Busco L^{-1}
$$\left(\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ -2 & 3 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 3 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow[\substack{F_3 + 2F_1 \\ F_4 - 3F_1}]{F_3 + 2F_1} \left(\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 1 & 0 & 2 & -3 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -3 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right)$$

(c) $LU \cdot x = b \rightarrow \begin{cases} Ly = b \\ Ux = y \end{cases} \quad b = \begin{pmatrix} 1 \\ -7 \\ -5 \\ 1 \end{pmatrix}$

Resuelvo $Ly = b$

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & -7 \\ 2 & -3 & 1 & 0 & -5 \\ 3 & 0 & 0 & 1 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow[\substack{F_3 - 2F_1 \\ F_4 - 3F_1}]{F_3 - 2F_1} \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & -7 \\ 0 & -3 & 1 & 0 & -9 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -2 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & -7 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & -28 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -2 \end{array} \right)$$

$x = (1, -7, -28, -2)$

$$U \cdot x = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & -3 & 1 & 0 \\ 3 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ -7 \\ -28 \\ -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ -7 \\ -5 \\ 1 \end{pmatrix} \quad \text{y}$$

REVISAR!

a) A admite $LU \Leftrightarrow$ menores princ $\neq 0$
 $\begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 3 \end{pmatrix}$ Pero ya el 1er menor principal $= 0$

b) $\begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 3 \end{pmatrix} \xrightarrow{F_2 \leftrightarrow F_1} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 3 \end{pmatrix} \xrightarrow{F_3 - F_1} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & -1 & 3 \end{pmatrix} \xrightarrow{F_3 + F_2} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 5 \end{pmatrix}$

Armo la $L \rightarrow A$ la matriz I le permuto filas $\rightarrow P = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow$ Pongo coef.
 $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ Así sería?

Ejercicio 5. Considerar la matriz: $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 3 \end{pmatrix}$.

- Probar que A no admite descomposición LU .
- Hallar la descomposición LU de PA para alguna matriz de permutación P adecuada.

Ejercicio 6. Sea $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ invertible tal que $A = TS$ donde $T \in \mathbb{R}^{n \times n}$ es triangular inferior y $S \in \mathbb{R}^{n \times n}$ es triangular superior. Probar:

- T y S son invertibles.
- A tiene factorización LU (con unos en la diagonal de L).
- La matriz $\begin{pmatrix} A & b \\ c^t & d \end{pmatrix}$ tiene factorización LU (con unos en la diagonal de L), para cualquier $b, c \in \mathbb{R}^n$ y $d \in \mathbb{R}$. Hallarla explícitamente en función de T, S, b, c y d .

$$A = C \cdot C^T \quad A \text{ debe ser def. pos. y hermitiana.}$$

$\downarrow$ t.i. $\hookrightarrow$ t.s.

Ejercicio 8. Considerar la matriz

$$\begin{pmatrix} 4 & 2 & -2 \\ 2 & 5 & 5 \\ -2 & 5 & 11 \end{pmatrix}.$$

Mostrar que es definida positiva y calcular su descomposición de Cholesky.

def pos $\Rightarrow$ Cualquier submatriz principal es def. pos.

$$\begin{pmatrix} 4 & 2 & -2 \\ 2 & 5 & 5 \\ -2 & 5 & 11 \end{pmatrix} \rightarrow \det \begin{pmatrix} 4 & 2 \\ 2 & 5 \end{pmatrix} > 0 \quad \text{y} \quad \det \begin{pmatrix} 4 & 2 & -2 \\ 2 & 5 & 5 \\ -2 & 5 & 11 \end{pmatrix} = 4 \begin{vmatrix} 5 & 5 \\ 5 & 11 \end{vmatrix} - 2 \begin{vmatrix} 2 & -2 \\ 5 & 11 \end{vmatrix} - 2 \begin{vmatrix} 2 & -2 \\ 5 & 5 \end{vmatrix} = 120 - 64 - 40 = 16 > 0$$

$$\begin{pmatrix} 4 & 2 & -2 \\ 2 & 5 & 5 \\ -2 & 5 & 11 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} l_{11} & 0 & 0 \\ l_{21} & l_{22} & 0 \\ l_{31} & l_{32} & l_{33} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} l_{11} & l_{21} & l_{31} \\ 0 & l_{22} & l_{32} \\ 0 & 0 & l_{33} \end{pmatrix} \quad \text{1}^{\text{er}} \text{ columna} \Rightarrow \begin{cases} 4 = l_{11}^2 \rightarrow l_{11} = 2 \\ 2 = l_{21} \cdot l_{11} \rightarrow 1 = l_{21} \\ -2 = l_{31} \cdot l_{11} \rightarrow -1 = l_{31} \end{cases}$$

$$\text{2}^{\text{da}} \text{ columna} \Rightarrow \begin{cases} 2 = l_{11} \cdot l_{12} \rightarrow 1 = l_{12} \\ 5 = l_{21}^2 + l_{22}^2 \rightarrow 2 = l_{22}^2 \\ 5 = l_{31} \cdot l_{21} + l_{32} \cdot l_{22} \rightarrow 5 = -1 \cdot 1 + 2 \cdot l_{32} \rightarrow 3 = l_{32} \end{cases}$$

$$\text{3}^{\text{er}} \text{ columna} \Rightarrow \begin{cases} -2 = l_{11} \cdot l_{13} \rightarrow -1 = l_{13} \\ 5 = l_{21} \cdot l_{31} + l_{22} \cdot l_{32} \rightarrow 5 = 1(-1) + 2 \cdot l_{32} \rightarrow 1 = l_{32} \\ 11 = l_{31}^2 + l_{32}^2 + l_{33}^2 \rightarrow 11 = 1 + 9 + l_{33}^2 \rightarrow l_{33} = 1 \end{cases}$$

$$\begin{pmatrix} 4 & 2 & -2 \\ 2 & 5 & 5 \\ -2 & 5 & 11 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ -1 & 3 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 0 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

A def pos $\Leftrightarrow \exists$ cons. vectores l_i :
 $a_{ij} = x_i^T x_j$

$$\Rightarrow x^T A x > 0 \rightarrow (x_1, x_2, \dots, x_n) \begin{pmatrix} | & | & \dots & | \\ v_1 & v_2 & \dots & v_n \\ | & | & \dots & | \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$$

Ejercicio 9. Sea $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ una matriz simétrica. Probar que A es definida positiva si y sólo si existe un conjunto de vectores linealmente independientes $\{x_1, \dots, x_n\} \subseteq \mathbb{R}^n$ tal que $a_{ij} = x_i^T x_j$.

$$A, B \in \mathbb{R}^{n \times n}$$

Ejercicio 10. Sean las matrices $A, B \in \mathbb{R}^{n \times n}$. Demostrar que A es simétrica definida positiva y B es no singular si y sólo si BAB^T es simétrica definida positiva.

A simétrica def. pos y B no singular $\Leftrightarrow B.A.B^T$ es simétrica def. pos

$\Rightarrow A = A^T$ y def. pos: inversible $\Rightarrow B.A.B^T$ simétrica def. pos
 B no singular: inversible

Veamos que $B.A.B^T$ es simétrica:

$$\begin{aligned} B.A.B^T &= (B.A.B^T)^T \\ &= (B^T)^T.A^T.B^T \end{aligned}$$

$B.A.B^T = B.A^T.B^T \Leftrightarrow A = A^T$ pero A simétrica entonces sí. Es simétrica.

Veamos ahora que $B.A.B^T$ es definida positiva:

Matriz def. pos implica que cuando hago $v^T.(B.A.B^T)v$, con v un vector no nulo, obtengo un resultado mayor a cero.

$$v^T.(B.A.B^T)v > 0$$

Matriz no singular implica que tiene inversa, su determinante es $\neq 0$ y no aplana ningún vector (no mapea vectores no nulos al vector cero)

Queremos ver que $\forall x \in \mathbb{R}^n, x^T(B.A.B^T)x > 0, x \neq 0$

$$\downarrow \quad \downarrow$$

$$x^* = x^T$$

Usamos y a esto

$$\boxed{y = B^T x}$$

cambio de variable clave para usar que A es def. pos.

B no singular, B^T no singular, $x \neq 0$ y $y \neq 0 \rightarrow$ Nada se hace cero

Reescribo la expresión con mi cambio de variable:

$$\underbrace{x^T B A B^T x}_{y} \Rightarrow y^T A y > 0 \text{ Sabemos que } A \text{ es def. pos. Llegamos entonces a que}$$

$B A B^T$ es def. pos.

$$\hookrightarrow x^T B = (B^T x)^T = y^T$$

$\Leftrightarrow B \cdot A \cdot B^T$ simétrica def. pos $\Rightarrow A$ simétrica def. pos y B no singular.

Veamos que A simétrica:

$B \cdot A \cdot B^T = B \cdot A^T \cdot B^T$ Como B no singular, multiplico por B^{-1} y obtengo $A = A^T$

Veamos A def. pos:

$x^T (B A B^T) x > 0$ porque def. pos.

$y^T A y > 0$ obtenemos que A es def. pos.

Veamos que B no singular:

Si $B A B^T$ def. pos, entonces es invertible. Si B no fuera invertible, el rango de $B A B^T$ sería menor a n y $B A B^T$ no sería invertible. Por lo tanto B debe ser no singular.

?

Nos dice que la norma 2 de A es menor a 1

Probar que $I - A^T A$ es simétrica, definida positiva

$(I - A^T A) = (I - A^T A)^T \Rightarrow I^T - (A^T A)^T = I - A^T A \checkmark$ Es simétrica

$I - A^T A$ es def. pos si $x^* (I - A^T A) x > 0 \forall x \neq 0$

$$x^* I x - x^* A^T A x > 0 \Leftrightarrow \underbrace{x^* x}_{\|x\|_2^2} - \underbrace{x^* A^T A x}_{(Ax)^T} > 0 \Leftrightarrow \|x\|_2^2 - \|Ax\|_2^2 > 0$$

Recordemos que es la norma matricial: $\|A\|_2 = \max \frac{\|Ax\|_2}{\|x\|_2}$, pero si no
tomo máximo $\|A\|_2 \geq \frac{\|Ax\|_2}{\|x\|_2} \Leftrightarrow \|A\|_2 \|x\|_2 \geq \|Ax\|_2$

signo queda igual pues $\|x\| > 0$

→ lo reemplazo por algo más grande.

$$\|x\|_2^2 - \|Ax\|_2^2 \rightarrow \|x\|_2^2 - (\|A\|_2 \|x\|_2)^2 > 0$$

$$\hookrightarrow \leq \|A\|_2 \|x\|_2 \rightarrow \neq 0$$

→ sabemos que es < 1

pero esto > 0 siempre porque tengo
norma de x menos un múltiplo
menor a 1 de la norma de x

Es definida positiva

Ejercicio 11. Sea $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ tal que $\|A\|_2 < 1$, siendo $\|\cdot\|_2$ la norma matricial inducida por la norma 2 vectorial.

(a) Probar que $I - A^T A$ es simétrica definida positiva.

(b) Probar que la matriz $\begin{pmatrix} I & A \\ A^T & I \end{pmatrix}$ es simétrica definida positiva.

$$\textcircled{b} \begin{pmatrix} I & A \\ A^T & I \end{pmatrix}$$

Simétrica:

$$\begin{pmatrix} I & A \\ A^T & I \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} I & A \\ A^T & I \end{pmatrix}^T \Leftrightarrow \left(\begin{array}{c|c} I & A^T \\ \hline A & I \end{array} \right)$$

No! tengo que usar que A es simétrica y def. pos $\Leftrightarrow$ tiene cholesky

Def. pos: Usamos que si sus menores principales son > 0 entonces sí.

$$\begin{pmatrix} I & A \\ A^T & I \end{pmatrix} \det(I) > 0$$

$$\det \begin{pmatrix} I & A \\ A^T & I \end{pmatrix} = I^2 \cdot A \cdot A^T = I \cdot A \cdot A^T$$

$$\left(\begin{array}{c|c} I & A \\ \hline A^T & I \end{array} \right) = \begin{pmatrix} I & 0 \\ 0 & I \end{pmatrix} \begin{pmatrix} I & A \\ 0 & I \end{pmatrix}$$

Un vector v cualquiera será:

$$(v)_B = C_{EB} \cdot v \Leftrightarrow (v)_B = C_{BE}^T \cdot v$$

$$= \begin{pmatrix} | & & | \\ v_1 & \dots & v_n \\ | & & | \end{pmatrix}^T \cdot v$$

$$= \begin{pmatrix} - & v_1^T & - \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ - & v_n^T & - \end{pmatrix} \cdot v$$

Esta es lo fácil de calcular

$$(v)_B = (v_1^T \cdot v, \dots, v_n^T \cdot v) \rightarrow$$

$$(v)_B = \begin{pmatrix} i/\sqrt{2} & -i/\sqrt{2} & 0 \\ 1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{2} & 0 \\ 0 & 0 & i \end{pmatrix}^* \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ -i \\ 3 \end{pmatrix}$$

$$(v)_B = \begin{pmatrix} -i/\sqrt{2} & 1/\sqrt{2} & 0 \\ i/\sqrt{2} & 1/\sqrt{2} & 0 \\ 0 & 0 & -i \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ -i \\ 3 \end{pmatrix} \Rightarrow (v)_B = \begin{pmatrix} -i/\sqrt{2} & -i/\sqrt{2} \\ i/\sqrt{2} & -i/\sqrt{2} \\ -3i \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\sqrt{2}i \\ 0 \\ -3i \end{pmatrix}$$

Ejercicio 12. Sea $B = \{v_1, \dots, v_n\}$ una base de K^n ($K = \mathbb{R}$ ó $\mathbb{C}$).

(a) Probar que si B es ortogonal, entonces

Elementos de B traspuestos y divididos por su norma al cuadrado

$$C_{EB} = \begin{pmatrix} \dots & \frac{v_1^T}{\|v_1\|^2} & \dots \\ \dots & \frac{v_2^T}{\|v_2\|^2} & \dots \\ \dots & \vdots & \dots \\ \dots & \frac{v_n^T}{\|v_n\|^2} & \dots \end{pmatrix}$$

(b) Probar que si B es ortonormal, entonces $C_{EB} = C_{BE}^*$.

(c) Concluir que si B es ortonormal, entonces las coordenadas de un vector v en base B son:

$$(v)_B = (v_1^T v, v_2^T v, \dots, v_n^T v).$$

(d) Calcular $(v)_B$ siendo $v = (1, -i, 3)$, $B = \{(\frac{i}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}, 0), (-\frac{i}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}, 0), (0, 0, i)\}$.

Vale para ortogonal, normalizo y listo

$$v = \alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_n v_n \rightarrow (v)_b = (\alpha_1, \dots, \alpha_n)$$

$$v_1^T \cdot v = v_1^T \left(\sum_{i=1}^n \alpha_i v_i \right) =$$

$$\underbrace{v_1^T \cdot v_1}_{\|v_1\|_2^2} \alpha_1 + \underbrace{v_1^T \cdot v_2}_{=0} \alpha_2 \dots$$

$$\|v_1\|_2^2 = 1$$

$$\alpha_1 = v_1^T \cdot v$$

$$B = \left\{ \underset{a}{(1, 0, 1)}, \underset{b}{(0, 1, 1)}, \underset{c}{(0, 0, 1)} \right\}$$

$$\tilde{a} = a \quad \|\tilde{a}\| = \sqrt{2}$$

$$q_1 = \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, 0, \frac{1}{\sqrt{2}} \right) \Rightarrow \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot (1, 0, 1)$$

$$\tilde{b} = b - \langle \tilde{q}_1, b \rangle \cdot \tilde{q}_1 \rightarrow \tilde{b} = (0, 1, 1) - \frac{1}{\sqrt{2}} (1, 0, 1) \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \cdot \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, 0, \frac{1}{\sqrt{2}} \right)$$

$$\tilde{b} = (0, 1, 1) - \left(\frac{1}{2}, 0, \frac{1}{2} \right) \Rightarrow \tilde{b} = \left(-\frac{1}{2}, 1, \frac{1}{2} \right) \quad \|\tilde{b}\| = \sqrt{\frac{1}{4} + 1 + \frac{1}{4}} = \sqrt{\frac{3}{2}} =$$

$$q_2 = \frac{\left(-\frac{1}{2}, 1, \frac{1}{2} \right)}{\sqrt{\frac{3}{2}}} = \left(\frac{-\frac{1}{2} \cdot \sqrt{2}}{\sqrt{3}}, \frac{1 \cdot \sqrt{2}}{\sqrt{3}}, \frac{\frac{1}{2} \cdot \sqrt{2}}{\sqrt{3}} \right) = \left(-\frac{1}{\sqrt{6}}, \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{6}} \right)$$

$$\tilde{c} = c - \langle \tilde{q}_2, c \rangle \cdot \tilde{q}_2 - \langle \tilde{q}_1, c \rangle \cdot \tilde{q}_1$$

$$\tilde{c} = (0, 0, 1) - \left(-\frac{1}{\sqrt{6}}, \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{6}} \right) \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} - \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, 0, \frac{1}{\sqrt{2}} \right) \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \cdot \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, 0, \frac{1}{\sqrt{2}} \right)$$

$$\tilde{c} = (0, 0, 1) - \frac{1}{\sqrt{6}} \cdot \left(-\frac{1}{\sqrt{6}}, \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{6}} \right) - \frac{1}{\sqrt{2}} \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, 0, \frac{1}{\sqrt{2}} \right) \quad \sqrt{2} \cdot \sqrt{3} = \frac{1}{\sqrt{6}} \cdot \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}} = \frac{1}{3}$$

$$\tilde{c} = (0, 0, 1) - \left(-\frac{1}{6}, \frac{1}{3}, \frac{1}{6} \right) - \left(\frac{1}{2}, 0, \frac{1}{2} \right) \Rightarrow \tilde{c} = \left(\frac{1}{6}, -\frac{1}{3}, \frac{5}{6} \right) - \left(\frac{1}{2}, 0, \frac{1}{2} \right) = \left(-\frac{1}{3}, -\frac{1}{3}, \frac{1}{3} \right)$$

$$\|\tilde{c}\| = \sqrt{\frac{1}{3}} \Rightarrow q_3 = \frac{\left(-\frac{1}{3}, -\frac{1}{3}, \frac{1}{3} \right)}{\sqrt{\frac{1}{3}}} \Rightarrow q_3 = \left(-\frac{1}{\sqrt{3}}, -\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}} \right)$$

$$B = \left\{ \underset{a}{(i, 1-i, 0)}, \underset{b}{(i, 1, 0)} \right\} \quad \tilde{a} = (i, 1-i, 0) \quad \|\tilde{a}\| = \sqrt{(i)^2 + (1-i)^2} = \sqrt{-1 + 1 - 2i - 1} = \sqrt{-2i-1}$$

$$\tilde{b} = b - \langle \tilde{q}_1, b \rangle \cdot \tilde{q}_1$$

$$\tilde{b} = (i, 1, 0) - \frac{1}{\sqrt{-2i-1}} \cdot (i, 1-i, 0) \cdot \begin{pmatrix} i \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \cdot \frac{1}{\sqrt{-2i-1}} \cdot (i, 1-i, 0)$$

$$\tilde{b} = (i, 1, 0) - \frac{1}{\sqrt{-2i-1}} \cdot (1-i) \cdot \frac{1}{\sqrt{-2i-1}} \cdot (i, -i-1, 0) \Rightarrow (i, 1, 0) + \frac{(-1, i+1, 0)}{-2i-1}$$

$$\tilde{b} = \left(i - \frac{1}{-2i-1}, 1 + \frac{-i-1}{-2i-1}, 0 \right) \Rightarrow (2-i-1, -3i-2, 0) \cdot \frac{1}{-2i-1} \quad \text{Busco } \|\tilde{b}\| \text{ y listo.}$$

Ejercicio 13. Aplicar el algoritmo de Gram-Schmidt para calcular bases ortonormales de los subespacios generados por las siguientes bases:

(a) $B = \{(1, 0, 1), (0, 1, 1), (0, 0, 1)\}$

(b) $B = \{(i, 1-i, 0), (i, 1, 0)\}$

(c) $B = \{(1, -1, 0, 1), (0, 1, 1, 0), (-1, 0, 1, 1)\}$.

$$C) B = \left\{ \underset{a}{(1, -1, 0, 1)}, \underset{b}{(0, 1, 1, 0)}, \underset{c}{(-1, 0, 1, 1)} \right\}$$

son ortog $\rightarrow$ los normalizo $\rightarrow$ lo son.

$$\left. \begin{array}{l} \tilde{a} = a \\ \|\tilde{a}\| = \sqrt{3} \end{array} \right\} q_1 = \frac{1}{\sqrt{3}} \cdot (1, -1, 0, 1)$$

$$\tilde{b} = b - \langle q_1, b \rangle \cdot q_1 \Rightarrow \tilde{b} = (0, 1, 1, 0) - \underbrace{\langle \frac{1}{\sqrt{3}}(1, -1, 0, 1), (0, 1, 1, 0) \rangle}_{-1/3} \cdot \frac{1}{\sqrt{3}}(1, -1, 0, 1) \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \tilde{b} = (0, 1, 1, 0) - \left(\frac{1}{\sqrt{3}} \right) \cdot \frac{1}{\sqrt{3}} (1, -1, 0, 1) \Rightarrow \tilde{b} = \left(\frac{1}{3}, \frac{4}{3}, 1, \frac{1}{3} \right)$$

$$\|\tilde{b}\| = \sqrt{\frac{1}{9} + \frac{16}{9} + \frac{9}{9} + \frac{1}{9}} = \sqrt{3}$$

$$q_2 = \left(\frac{\sqrt{3}}{3}, \frac{4\sqrt{3}}{3}, \sqrt{3}, \frac{\sqrt{3}}{3} \right)$$

$$\tilde{c} = (-1, 0, 1, 1) - \underbrace{\langle \frac{1}{\sqrt{3}}(1, -1, 0, 1), (-1, 0, 1, 1) \rangle}_{-1} \cdot \frac{1}{\sqrt{3}}(1, -1, 0, 1) - \underbrace{\langle \left(\frac{\sqrt{3}}{3}, \frac{4\sqrt{3}}{3}, \sqrt{3}, \frac{\sqrt{3}}{3} \right), (-1, 0, 1, 1) \rangle}_{1} \cdot \left(\frac{\sqrt{3}}{3}, \frac{4\sqrt{3}}{3}, \sqrt{3}, \frac{\sqrt{3}}{3} \right)$$

$$\tilde{c} = (-1, 0, 1, 1) - \underbrace{\left(-\frac{1}{\sqrt{3}} + \frac{1}{\sqrt{3}} \right)}_{=0} \cdot \frac{1}{\sqrt{3}}(1, -1, 0, 1) - \underbrace{\left(-\frac{\sqrt{3}}{3} + \sqrt{3} + \frac{\sqrt{3}}{3} \right)}_{\sqrt{3}} \cdot \left(\frac{\sqrt{3}}{3}, \frac{4\sqrt{3}}{3}, \sqrt{3}, \frac{\sqrt{3}}{3} \right)$$

$$\tilde{c} = (-1, 0, 1, 1) - (1, 4, 3, 1) = (-2, -4, -2, 0)$$

$$\|\tilde{c}\| = \sqrt{4 + 16 + 4} = \sqrt{24}$$

$$q_3 = \frac{1}{\sqrt{24}} (-2, -4, -2, 0)$$

llamo B' a mi solución:

$$B' = \left\{ \frac{1}{\sqrt{3}} \cdot (1, -1, 0, 1), \left(\frac{\sqrt{3}}{3}, \frac{4\sqrt{3}}{3}, \sqrt{3}, \frac{\sqrt{3}}{3} \right), \frac{1}{\sqrt{24}} (-2, -4, -2, 0) \right\}$$

Recordemos que un proyector es una t.l. que si se la aplica a un elemento de la imagen, lo manda a la imagen

Ejercicio 14. En cada uno de los siguientes casos construir un proyector $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ que cumpla:

i) $\text{Im}(f) = \{(x_1, x_2, x_3) / x_1 + x_2 + x_3 = 0\}$

ii) $\text{Nu}(f) = \{(x_1, x_2, x_3) / x_1 + x_2 + x_3 = 0\}$

iii) $\text{Nu}(f) = \{(x_1, x_2, x_3) / 3x_1 - x_3 = 0\}$ e $\text{Im}(f) = \langle (1, 1, 1) \rangle$

i) $\text{Im}(f) = \{(x_1, x_2, x_3) / x_1 + x_2 + x_3 = 0\} \rightarrow x_1 = -x_2 - x_3 \rightarrow (-x_2 - x_3, x_2, x_3)$

$\text{Im} = \langle (-1, 1, 0), (-1, 0, 1) \rangle$

$f(-1, 1, 0) = (-1, 1, 0)$

$f(-1, 0, 1) = (-1, 0, 1)$

Me falta definir $\text{nucleo} \rightarrow$ Busco vector l.i. porque $\text{Im}(f) \oplus \text{Nu}$ (tienen que estar en suma directa)

Defino: $f(0, 0, 1) = (0, 0, 0)$
(o eso)

ii) $\text{Nu}(f) = \{(x_1, x_2, x_3) / x_1 + x_2 + x_3 = 0\} \rightarrow x_1 = -x_2 - x_3$

$f(-1, 1, 0) = (0, 0, 0), f(-1, 0, 1) = (0, 0, 0), f(0, 0, 1) = (0, 0, 1)$

iii) $\text{Nu}(f) = \{(x_1, x_2, x_3) / 3x_1 - x_3 = 0\} \rightarrow 3x_1 = x_3 \rightarrow (x_1, x_2, 3x_1)$

$\text{Im}(f) = \langle (1, 1, 1) \rangle \rightarrow$ Deberia chequear que son l.i. $\rightarrow (1, 0, 3), (0, 1, 0)$

$f(w_1) = w_1$
 $f(w_2) = w_2$
 $f(w_3) = \vec{0}$

$[f]_{BB} = \begin{pmatrix} (f(w_1))_B & (f(w_2))_B & (f(w_3))_B \end{pmatrix}$

$f(1, -1, 0) = (1, -1, 0) \rightarrow (1, 0, 0)$

$f(0, 1, -1) = (0, 1, -1) \rightarrow (0, 1, 0)$

$f(0, 0, 1) = (0, 0, 1) \rightarrow (0, 0, 0)$

Vemos que f está definido sobre la base B .

$[f]_B = [f]_{BB}$

$[f]_B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

Es proyector

Es proyector si $([f]_B)^2 = [f]_B$

Ejercicio 15.

(a) Sea $B = \{(1, -1, 0), (0, 1, -1), (0, 0, 1)\}$ base de $\mathbb{R}^3$ y sea $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ la transformación lineal tal que:

$f(1, -1, 0) = (1, -1, 0), f(0, 1, -1) = (0, 1, -1)$ y $f(0, 0, 1) = (0, 0, 0)$.

Calcular $[f]_B$ y comprobar que f es un proyector.

$$\text{Im}(f) = \{x \in \mathbb{R}^3 / x_1 + x_2 - 3x_3 = 0\}$$

$$\text{Nu}(f) = \langle (1, 1, 1) \rangle$$

$$f(1, 1, 1) = (0, 0, 0)$$

$$f(3, 0, 1) = (3, 0, 1)$$

$$f(-1, 1, 0) = (-1, 1, 0)$$

Es proyector.

pero veamos si es ortogonal.

$$x_1 = 3x_3 - x_2 \rightarrow (3x_3 - x_2, x_2, x_3)$$

$$\langle (3, 0, 1), (-1, 1, 0) \rangle$$

$$\text{Nu}(f) \perp \text{Im}(f) \Leftrightarrow \langle (3, 0, 1), (1, 1, 1) \rangle \Rightarrow 3+1 \neq 0 \rightarrow \text{No es ortogonal es oblicuo}$$

$$\langle (-1, 1, 0), (1, 1, 1) \rangle \Rightarrow -1+1=0 \checkmark$$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \text{ la imagen de una matriz es las columnas}$$

Ejercicio 17. Sea $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$. Calcular la matriz de la proyección ortogonal sobre $\text{Im}(A)$.

$$\text{Im} = \langle (1, 0, 1), (0, 1, 0) \rangle \text{ Tenemos que calcular la proyección ortogonal sobre la imagen de } A$$

$[P_B]_{EE} \rightarrow$ Necesito encontrar BEN de la Imagen:

$$B: \langle (\frac{1}{\sqrt{2}}, 0, \frac{1}{\sqrt{2}}), (0, 1, 0) \rangle$$

$$[P_B]_{EE} = q_1 \cdot q_1^* + q_2 \cdot q_2^* = \begin{pmatrix} 1/\sqrt{2} \\ 0 \\ 1/\sqrt{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1/\sqrt{2}, 0, 1/\sqrt{2} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0, 1, 0 \end{pmatrix} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \begin{pmatrix} 1/2 & 0 & 1/2 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1/2 & 0 & 1/2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow [P_B]_{EE} = \begin{pmatrix} 1/2 & 0 & 1/2 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1/2 & 0 & 1/2 \end{pmatrix} = P_3(w)$$

$$\text{Si hago } \begin{pmatrix} 1/2 & 0 & 1/2 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1/2 & 0 & 1/2 \end{pmatrix} v = w \in \text{Plano } B$$

$$[P]_{EE} = C_{BE} [f]_{EB}$$

$$\textcircled{a} Q^{-1} = Q^T$$

$$Q^{-1} \cdot Q = Q^T \cdot Q$$

$$I = Q^T \cdot Q$$

desarrollamos esto

$$\begin{pmatrix} 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -q_1^T & \dots & -q_n^T \\ \vdots & \ddots & \vdots \end{pmatrix} \begin{pmatrix} | & \dots & | \\ q_1 & \dots & q_n \\ | & \dots & | \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} q_1^T \cdot q_1 & \dots & q_1^T \cdot q_n \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ q_n^T \cdot q_1 & \dots & q_n^T \cdot q_n \end{pmatrix}$$

Veamos entonces que tenemos:

$$q_i^T \cdot q_j = \begin{cases} 0 & \text{si } i \neq j \rightarrow \text{el producto vectorial es cero} \rightarrow \text{son ortogonales} \\ 1 & \text{si } i = j \rightarrow (v_1, v_2, \dots, v_n) \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \\ \vdots \\ v_n \end{pmatrix} = v_1^2 + v_2^2 + \dots + v_n^2 = \underbrace{\|q\|_2^2}_{\text{norma 1}} = 1 \end{cases}$$

No se si con esto
probe que $Q^{-1} = Q^T$

$$\textcircled{d} \|Qx\|_2 = \|x\|_2 \Rightarrow \|Qx\|_2^2 = (Qx)^T \cdot (Qx) \Rightarrow x^T \cdot \underbrace{Q^T \cdot Q}_I \cdot x \Rightarrow x^T \cdot x = \|x\|_2^2 \quad \forall x \in \mathbb{R}^n$$

Ejercicio 18. Sea $Q \in \mathbb{R}^{n \times n}$. Probar que son equivalentes:

(a) $Q^{-1} = Q^T$.

(b) Las columnas de Q forman un conjunto ortonormal.

(c) Las filas de Q forman un conjunto ortonormal.

(d) $\|Qx\|_2 = \|x\|_2$ para todo $x \in \mathbb{R}^n$.

Interpretar (d) geométicamente.

Sugerencia: para demostrar la implicación (d) $\Rightarrow$ (b) usar que $x^T y = \frac{1}{4}(\|x+y\|_2^2 - \|x-y\|_2^2)$.

Algoritmo

Ejercicio 19. Hallar la factorización QR de las siguientes matrices

$$a) A = \begin{pmatrix} 0 & -4 \\ 0 & 0 \\ -5 & -2 \end{pmatrix}, \quad b) A = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 4 & 5 \end{pmatrix}.$$

1) Uso G-S sobre cada columna y obtengo columnas de Q

2) Como $A = QR \Rightarrow Q^* A = \underbrace{Q^* Q}_{I \text{ porque } Q \text{ ortogonal}} \cdot R \Rightarrow \text{Hago } Q^* A \text{ y obtengo } R$

a) $A = \begin{pmatrix} 0 & -4 \\ 0 & 0 \\ -5 & -2 \end{pmatrix} \rightarrow \text{Mi base es } \left\{ \underset{a}{(0,0,5)}, \underset{b}{(-4,0,-2)} \right\}$

$$\tilde{a} = a, \quad \|a\| = 5 \rightarrow q_1 = (0,0,1)$$

$$\tilde{b} = (-4,0,-2) - (0,0,1) \begin{pmatrix} -4 \\ 0 \\ -2 \end{pmatrix} \cdot (0,0,1)$$

$$\tilde{b} = (-4,0,-2) - (0,0,-2) \Rightarrow \tilde{b} = (-4,0,0)$$

$$\|\tilde{b}\| = 4 \quad q_2 = (-1,0,0)$$

$$Q = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow Q^* A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ -1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & -4 \\ 0 & 0 \\ -5 & -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -5 & -2 \\ 0 & 4 \end{pmatrix} = R$$

$$A = \begin{pmatrix} 0 & -4 \\ 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{matrix} Q \\ R \end{matrix}$$

b) $A = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 4 & 5 \end{pmatrix} \rightarrow \{(3,4), (2,5)\} \quad \tilde{a} = a \quad \|a\| = 5 \quad q_1 = \left(\frac{3}{5}, \frac{4}{5}\right)$

$$\tilde{b} = (2,5) - \left(\frac{3}{5}, \frac{4}{5}\right) \begin{pmatrix} 2 \\ 5 \end{pmatrix} \cdot \left(\frac{3}{5}, \frac{4}{5}\right) \Rightarrow \tilde{b} = (2,5) - \left(\frac{3}{5} \cdot 2 + \frac{4}{5} \cdot 5\right) \cdot \left(\frac{3}{5}, \frac{4}{5}\right) \Rightarrow \tilde{b} = (2,5) - \frac{26}{25} \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \end{pmatrix}$$

$$\tilde{b} = \left(2 - \frac{26 \cdot 3}{25}, 5 - \frac{26 \cdot 4}{25}\right) \Rightarrow \tilde{b} = \left(\frac{28}{25}, \frac{21}{25}\right) \quad \|\tilde{b}\| = \sqrt{\left(\frac{28}{25}\right)^2 + \left(\frac{21}{25}\right)^2} = \sqrt{\frac{1255}{625}} = \frac{35}{25} = \frac{7}{5}$$

$$q_2 = \frac{\begin{pmatrix} -28 \\ 21 \end{pmatrix}}{\frac{7}{5}} = \begin{pmatrix} -\frac{28}{25} \cdot \frac{5}{7} \\ \frac{21}{25} \cdot \frac{5}{7} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\frac{4}{5} \\ \frac{3}{5} \end{pmatrix}$$

(Hice Q.R para ver si estan bien)

$$Q = \begin{pmatrix} 3/5 & -4/5 \\ 4/5 & 3/5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3/5 & 4/5 \\ -4/5 & 3/5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 4 & 5 \end{pmatrix} = R \rightarrow R = \begin{pmatrix} 5 & 26/5 \\ 0 & 7/5 \end{pmatrix}$$